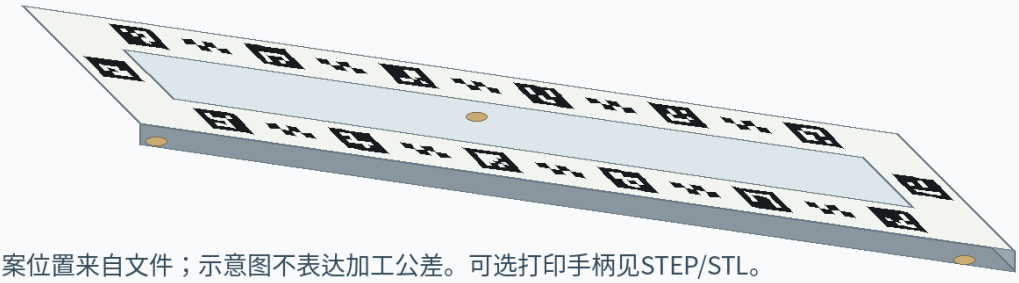
VIN参考框V1：制作、测量与使用说明

VIN参考框 V1｜样件结构示意

316L金属基准框 · 背面三点PEEK接触 · 已知高度差补偿



图案位置来自文件；示意图不表达加工公差。可选打印手柄见STEP/STL。

版本：Rev A；日期：2026-10-10。此包是可供加工厂评审和首件打样的设计文件，不是已通过0.2毫米验收的产品图纸。适用于单位统一手机、专用App、平面钢印区域和仅提交电子照片的项目。

1. 设计边界及结构

目标是使钢印周围金属基准面上的二维照片尺寸准确；不测量或恢复字符凹槽的三维表面。参考框标记面不必与字符笔画等高：软件通过已测得的高度和相机姿态，将图像映射到车身接触基准面。

首版适配假设：钢印区域约200×20毫米以内；开窗220×30毫米；安装空间约260×70毫米，手柄安装后横向约290毫米。先在代表性车辆上检查空间及三个接触点，不适配就修改尺寸并重新生成/测量，不能缩放现有图纸凑尺寸。

金属框260×70×3毫米，外角R4，开窗位于X=20~240、Y=20~50，内角R3。金属框约278克，不含垫片和手柄。参考框背面三个PEEK接触垫定义接触基准A。A应与钢印周围金属基准面重合；中间钢印区域是否平整，仍须现场验证。

接触垫中心（正面XY）：P1=(10,10)，P2=(250,10)，P3=(130,60)。PEEK垫厚1.50，插入0.20深的浅窝，伸出金属底面约1.30。标记面距离A约3.00+1.50-0.20=4.30毫米，再加成像层厚度。这个4.30只是设计值，正式使用时替换为成品实测值。

金属框平面度、三点定位和中间钢印表面起伏都影响精度。三点接触能定义支撑平面，不能自动证明中央钢印与它共面。不得用海绵、橡胶、软胶或3D打印面替代接触基准。

2. 材料选择

金属框：首版推荐316L不锈钢（EN 1.4404），CNC加工后稳定精修。它耐用且有成熟加工供应链，但并非零热膨胀材料。可选Invar 36低膨胀合金用于大温差方案；换材后须重新审查加工、表面防护、热膨胀数据和标定，不能直接沿用316L数据。

接触垫：本色、未填充PEEK棒料CNC车削。使用未填充材料以减少硬填料擦伤风险。低成本识别样件可以用POM-C，但不能未经测量和温区/重复定位验证就宣布与PEEK等效。

手柄：3D打印ASA用于户外辅助握持，PETG可用于室内打样。仅是辅助件；不承担图形尺度、支撑高度或接触面。金属框、PEEK接触垫和正式黑白图案不采用普通FDM/树脂打印作为计量基准。

成像层：白色哑光薄涂层，加黑色精密成像。建议供应商先试验高精度丝印/光刻油墨方案；普通UV打印是否可用由成品边缘和尺寸实测决定，不能用宣传dpi替代计量验收。

3. 文件使用顺序

先读本说明和01_drawings/manufacturing_drawings_A3.pdf，再看02_cad/assembly_nominal.step。金属厂使用metal_frame.step配合四页PDF；STEP的螺纹孔为简化底孔，不包含真实螺纹、钻尖、倒角或涂层。

rough_cut_profile_only.dxf只有外形和窗口轮廓，适合粗切。metal_frame_operations.dxf按图层表示外形、开窗、背面浅窝、背面M2底孔、正面M3底孔；禁止把所有图层当成通孔激光切割。盲孔深度和螺纹以PDF数值为准。

成像厂使用03_artwork/black_pattern_1to1.svg或black_pattern_filled.dxf。SVG声明物理尺寸260×70毫米。DXF为毫米，BLACK_FILLED_AREAS是填满的黑色面积，不是只雕轮廓。图案不镜像、不旋转、不更改ID、不描边。DXF使用HATCH填充，导入设备后先确认填充仍有效。

black_pattern_1to1.pdf页面为280×90毫米，图案在页面内距四周10毫米。它不是A4页面，打印时用实际大小，不适合页面。pattern_1524ppi.png是便于检查/打样的位图，原尺寸15600×4200像素；正式制作优先用矢量母版。不要把带文字的加工图或pattern_overview.png拿去制作标记。

nominal_geometry.json是开发用设计坐标，明确标记NOMINAL_ONLY_NOT_VALID_FOR_PRODUCTION。它不是校准证书。as_built_measurement_template.csv的实测栏为空，必须由实物测量填写。

4. 金属框加工流程

步骤1：供应商评审。确认316L材料、薄框加工夹持、成品平面度、浅盲孔攻丝和后续成像能力；确认安装空间。先做1~3件样件，不先批量生产。

步骤2：下料。采用有材质证明且状态稳定的板材，建议从约4毫米厚的余量毛坯起做。毛坯外形建议留加工余量。若激光/水切粗切，轮廓留约0.2~0.5毫米精加工余量，具体由工厂确定；粗切文件本身是名义成品轮廓，粗切余量由CAM增加。

步骤3：粗加工两面和窗口。交替加工两面，留精加工余量，避免强行压平后一次铣成品。粗加工后释放夹持、稳定并检查回弹。材料稳定/去应力工艺由供应商针对316L制定，不在这里规定未经验证的热处理配方。

步骤4：精修。成品厚3.00±0.05，外形和窗口±0.10；外角R4、内角R3。机械图形边缘不作为尺寸标尺，因此外形公差无需做到光学特征点的测量等级。用精铣/磨削或合适的稳定工艺达到平面度目标；必须在释放夹持后测量。

步骤5：背面三组浅窝与盲孔。浅窝Ø8.02 +0.02/0，深0.20±0.02；中央M2×0.4，有效牙深1.5，从浅窝底钻孔总深2.2（含钻尖）。底孔直径/攻丝方法由加工厂核定。禁止贯穿正面。

步骤6：正面手柄孔。4×M3×0.5，孔位(10,22)、(10,48)、(250,22)、(250,48)，有效牙深1.5，钻孔总深2.5（含钻尖）。不装手柄也可保留。应核对实用钻尖角、攻丝底部空间和剩余壁厚；如工厂无法可靠加工，先评审修改图纸，不能擅自打通。

步骤7：去毛刺和清洁。外缘与窗口触及边倒钝约C0.2~0.3，角部圆滑；避免刃口划伤车辆。采用供应商认可的表面清洁/防护工艺。将三处浅窝底、定位配合和螺纹区遮蔽，避免成像涂层进入接触装配基准。

步骤8：记录机械首检。检查尺寸、释放夹持后的平面度、盲孔实际深度、螺纹和浅窝深度。上表面完成成像后的光学区域平面度目标≤0.03毫米；若达不到，须重新评估误差预算或用经验证的三维参考点模型，不能按理想平面使用。

5. PEEK接触垫制作与装配

车削三片PEEK垫：外径7.98±0.01，厚1.50±0.01；通孔Ø2.20；接触侧90°沉头Ø4.30，理论深1.05。接触面平整、无毛刺，外缘轻微倒钝≤0.05；三片配组厚度差≤0.01。接触垫是CNC件，不能直接用打印垫替代。

用M2×3、90°沉头螺钉固定，实际头径≤4.20。螺钉头必须低于PEEK接触面至少0.05，避免金属头碰车身。真实螺钉长度从沉头顶端计；装配前核对头部尺寸、嵌入深度及盲孔，不可顶底。CAD不含螺钉。

PEEK垫的背面必须靠实浅窝底，以硬接触确定高度；不加胶或软垫。低预紧固定，避免把薄垫压变形；预紧力由样件试验确定。检查松动和反复装配后的高度变化。若垫片磨损、拆换或螺钉调整，重新测量该框。

将装好垫片的金属框放在洁净、已检定的平面基准上，确认三点稳定接触、没有其他部位接触。接触面不得带砂粒和异物，允许与车辆接触的方式由现场工艺确认。

6. 黑白图案制作流程

步骤1：先在同材料试片上试验。确认白色底层哑光、均匀、耐擦拭；黑层高对比、附着可靠，照明下无明显镜面高光。丝印、UV或光刻的候选工艺都以成品测量为判断依据。

步骤2：正面白色薄层。湿式薄涂层可先以约20~40微米为打样起点，黑层约5~15微米作为工艺探索范围；这些不是供应商已保证的公差。总厚度、厚度均匀性、固化温度和耐清洁性须实测。不要用厚塑封、普通覆膜或未经控制的胶层覆盖正式图案。

步骤3：制作成像母版。按SVG/DXF做菲林或光绘，不改变物理尺寸。摄像头视角下ID0~5在上边(Y=60)，ID6~11在下边(Y=10)，ID12在左，ID13在右。表面上不印图纸说明和尺寸线。

步骤4：精密成像。图案定位/尺寸目标±0.05；每个棋盘交点附近的线边毛糙、弯曲或溢墨目标≤0.03。该指标需要显微检查，不是要求普通打印机自动达到它。白色隔离区至少2毫米，不允许黑污、编号或紧固件侵入。

步骤5：固化后检查。再次测平面度，确认14个编码方向和ID正确、30个棋盘内部角点完整、图案与窗口/手柄无冲突。图形耐清洁工艺先在试片测试，避免未经验证的溶剂损伤油墨。

步骤6：侧面编号。唯一序列号写在侧面或非光学区域。每个框有独立实测数据；不通过改变编码字典ID来随意区分各框，以免软件布局失配。App可手动选框，或后续另设不侵入隔离区的序列号读码位置并验证。

7. 精密图案及软件对应关系

编码：OpenCV DICT_4X4_50，ID0~13，1格黑边。外黑方框12×12毫米，内部4×4数据加四周1格边框形成6×6格，每格2毫米；每边外至少留2毫米白色。

棋盘条：10组4列×2行，单格3毫米，每组图形12×6毫米。中心为X=50,90,130,170,210，Y=10与60；每组3个内部交点，共30个。编码用于定位和消除方向歧义；棋盘内部角点用于精细定位，其他特征按实测不确定度加权。它是定制ArUco＋棋盘布局，不是可直接套用完整ChArUcoBoard的板。

56个编码角点加30个棋盘角点共86点。编码角点顺序按OpenCV输出：TL、TR、BR、BL，摄像头看到的上方对应较大的Y。CAD原点在金属底面；开发JSON的Z=0是接触A面，名义换算Zjson=Zcad+1.30。正式标定时改用实测坐标变换。

算法须使用标定相机求姿态并映射到钢印A平面。对标记面直接做单应性校正后输出会恢复标记面，而不是下面的钢印面。相机内参/距离估计误差也会影响高度补偿；4.30毫米高差是否可以满足整机0.2毫米必须通过独立测试确认。

开发示例JSON故意保留“未校准”状态。生产App应拒绝用它生成精度合格结果，不得把CAD坐标复制到实测栏完成校准。序列号必须与实物一致。

8. 成品测量与校准流程

委托具备影像测量和测高能力的计量/精密加工单位。推荐关键光学点XY扩展测量不确定度U(k=2)≤0.02毫米，目标可进一步收紧到0.01；高度/点Z的不确定度建议≤0.02。确认仪器实际能力及其报告，不能只看仪器显示分辨率。

测量前在约20±1摄氏度环境充分均温，记录框的实际温度和参考温度。完成涂层、垫片、螺钉和计划使用的手柄后再测量。让三个接触垫在合格平面基准上以规定轻载稳定接触，由这一实际支撑平面建立A；不能只拟合三个垫片中心就忽略垫面倾斜和螺钉突出。

测量实际光学角点的XYZ。XY坐标原点可由外轮廓直边形成虚拟左下角，并投影到A；对算法而言关键是所有特征点与A之间采用一致且有记录的坐标关系。Z应相对于A，包含基体厚度、浅窝深度、垫片厚度和成像层。

逐点填写04_calibration/as_built_measurement_template.csv。列出测量温度、序列号、仪器、人员、日期及不确定度。若供应商输出其他坐标系，必须提供可复核的坐标变换和基准定义。

测量A到光学参考面的高度h和参考面相对A的倾斜；检查整个光学区域平面度。若点位非平面但三维坐标测量可靠，可由研发评估使用3D特征点PnP；不可在平面模型中忽略超差起伏。

重复取放、改变轻载及装卸手柄，检查h和图形位置变化。只做一次静态测量不能证明现场重复性。拿独立测试件验证校准，而不是再用参与拟合的参考点证明自身准确。

9. 温度与机械载荷

316L资料表的20~100摄氏度平均线膨胀系数约16×10^-6/K。200毫米长度变化20摄氏度约0.064毫米；260毫米参考基线变化20摄氏度约0.083毫米。这已占用0.2毫米预算的一部分，必须控制或补偿。

首轮精度验证可以限制框温在标定温度±3摄氏度。实际室外使用时测量框温，按经验证的系数进行X、Y尺度修正，比例约1+α(T-T0)；温度计测的是金属框温度，而不是仅记录天气或手机温度。系数来自材料表时仍是近似值，需在实际温区验证；不要把20~100摄氏度平均系数未经验证地外推到所有温度。JSON中的16e-6不是单件热膨胀证书。

三点定位避免四脚摇晃，但施力点若在支撑三角形外，框仍可能翘起。手柄用于拿取，不能用单侧手柄大力下压。拍摄时要保证三个接触点稳定、载荷与标定/验证条件一致。

竖直或仰拍部位需要非基准的辅助固定方式，如现场认可的夹具；固定力尽量靠近接触点，不能把金属框夹弯。具体车身固定夹具未包含在本包，需现场样件确认。增加固定方式后也须验证重复性，不可用未知厚度软胶来承载A面。

10. 可选3D打印手柄

05_printed_handles/handle.stl打印2件；一件用于左侧，另一件旋转180度用于右侧。另附STEP和06_sources/frame_parametric.scad。STL单位无强制标准，本包按毫米；切片后外包络应约30×34×15毫米，先核对尺寸。

层高建议0.20毫米，4道外壁，约35%填充；温度、风扇和热床按耗材厂商参数。安装面朝打印平台可减少支撑。ASA需合适设备/环境，PETG便于室内试装。打印孔可轻修到Ø3.4，安装面实际厚度须测量。

用4颗M3×5螺钉和4片0.5毫米厚垫圈安装，名义牙进入金属约1.5；必须以真实零件尺寸核对，不得顶盲孔底。不强行拧紧打印件消除翘曲。两臂位于Y=18~26和44~52，避开侧面编码及白色隔离区。

打印件不应低于金属框底面，装配后与车身建议至少0.8毫米净间隙。它不能接触车身形成第四个支撑点，也不能压迫或遮挡图案。装手柄后重新检查机械与光学状态。

11. 首件与系统验收

第一层：机械检查。确认几何、盲孔、毛刺、PEEK接触状态、螺钉头退让、成像后平面度和三点稳定性。第二层：光学检查。实物拍摄应识别14个ID，角点可稳定定位，反光与毛边受控；图案设计文件已通过数字识别检查，但这不能替代实物检查。

第三层：成品计量。得到序列号对应的实测XYZ、A面、高度、温度与不确定度。第四层：独立整机验收。用未参与标定的精密刻线/模拟钢印测试件，测试首端、中间、末端及上下位置，并重复取放、多人操作、改变允许角度、距离、光照和温度。

目标：允许整体平移和旋转后，预定义关键点的最大二维位置偏差，加相应测量不确定度，不超过0.2毫米。不允许额外缩放或局部变形。测试本地PNG和业务系统下载PNG，确认像素/毫米及文件完整性均保持。

现场钢印表面起伏必须单独调查。200毫米范围、约250毫米拍摄距离下，未知高度误差0.10毫米可贡献约0.08毫米尺度误差；因此把残余高度不确定性压到约0.05毫米量级是研发目标，不是本图纸可自动保证的车辆条件。

日常：使用独立校验件开工检查；发现标记损坏、接触垫磨损、框变形、螺钉松动时停用该框，处理后重新验证。手机、拍照模式、系统或App版本变化时按项目流程核验标定。

12. 首件采购清单及交付要求

每套：316L金属框1件；CNC PEEK接触垫3件；M2×3沉头螺钉3颗；精密白底黑色成像1套；可选打印手柄2件，M3×5螺钉4颗及0.5毫米垫圈4片；独立序列号及成品测量报告1份。

供应商交付：材质信息、机械首检记录、成像工艺与耐清洁验证、成品平面度、每点XYZ及测量不确定度、参考温度、装配高度、照片和序列号。报价应分机械加工、图形成像、计量测量、辅件和报告五项；精密测量可能比原材料更决定成本。

数字文件核验记录见digital_checks.json。已核验CAD实体有效性、外包络、图案隔离、开窗避让及14个编码的合成图识别。尚未进行实体加工、实际手机拍摄和0.2毫米精度试验。因此此版本用于首件评审和验证，不代表正式产品认证。

13. 资料依据

OpenCV官方ArUco检测说明（编码结构、角点精细定位）：打开官方资料

Outokumpu Supra不锈钢材料表（316L密度、热膨胀系数等）：打开官方资料

Victrex PEEK材料说明（尺寸稳定性及蠕变特性）：打开官方资料

Prusa ASA材料说明（户外辅助打印件）：打开官方资料

本包的尺寸、公差和工艺窗口属于项目首版工程设计，资料来源不构成对本参考框的精度保证。